

Project Definition : WebGIS Development Bootcamp Batch 3

Informasi Project

Nama Project WebGIS : **“BookSpot Malang : Smart Location Analysis for Bookstore Development”**

Nama Peserta : Zakiya Rozqi Auliya’

1. Ide Project

Jelaskan secara singkat WebGIS yang ingin dibuat.

WebGIS ini dibuat untuk mengidentifikasi lokasi yang potensial untuk pembangunan toko buku baru di Kota Malang berdasarkan faktor aksesibilitas, kedekatan dengan fasilitas pendidikan, kepadatan penduduk, dan persebaran toko buku yang telah ada.

Data spasial akan disimpan dalam format GeoJSON dan dikelola melalui GEO MAPID sebagai database utama. Data dari GEO MAPID kemudian akan dipanggil dan ditampilkan kembali pada WebGIS interaktif untuk membantu visualisasi hasil analisis lokasi potensial pembangunan toko buku.

2. Permasalahan yang Diangkat

Masalah apa yang ingin dibantu/diselesaikan oleh WebGIS ini?

Kota Malang dikenal sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia yang memiliki banyak perguruan tinggi, sekolah, dan aktivitas akademik. Tingginya jumlah pelajar dan mahasiswa menciptakan kebutuhan terhadap akses sumber belajar, termasuk toko buku.

Namun, persebaran toko buku tidak selalu berada pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh seluruh kelompok pengguna. Selain itu, informasi mengenai lokasi toko buku, fasilitas pendidikan, jaringan jalan, dan kepadatan penduduk masih tersebar pada berbagai sumber data.

Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha maupun pihak yang berkepentingan mengalami kesulitan dalam menentukan lokasi yang paling sesuai untuk pembangunan toko buku baru. Oleh karena itu, diperlukan WebGIS yang mampu menampilkan dan menganalisis faktor-faktor tersebut secara spasial.

3. Target Pengguna

Siapa pengguna utama dari WebGIS ini?

Target pengguna utama WebGIS ini adalah pelaku usaha yang ingin melakukan analisis lokasi pembangunan toko buku di Kota Malang.

WebGIS ini juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah, peneliti, mahasiswa, akademisi, serta masyarakat umum untuk melihat kondisi aksesibilitas, persebaran fasilitas pendidikan, dan potensi pengembangan usaha berbasis literasi di Kota Malang.

4. Data yang Digunakan

Data spasial atau non spasial apa yang akan digunakan?

- Lokasi toko buku eksisting di Kota Malang
Sumber: OpenStreetMap melalui Overpass Turbo.
- Lokasi perguruan tinggi dan kampus
Sumber: OpenStreetMap melalui Overpass Turbo.
- Lokasi sekolah (SMA/SMK/ sederajat)
Sumber: OpenStreetMap melalui Overpass Turbo.
- Jaringan jalan Kota Malang
Sumber: OpenStreetMap melalui Overpass Turbo.
- Batas administrasi Kota Malang
Sumber: Data Catalog GEO MAPID atau portal data pemerintah.
- Data kepadatan penduduk per kecamatan
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang.
- Area kesesuaian lokasi pembangunan toko buku
Sumber: Hasil analisis buffer, proximity analysis, dan weighted overlay.

Seluruh data akan menggunakan format GeoJSON dan disimpan sebagai layer terpisah di GEO MAPID. Layer dari GEO MAPID kemudian akan diakses untuk ditampilkan pada WebGIS.

5. Fitur yang Ingin Dibuat

Fitur yang akan diimplementasikan dalam WebGIS ini meliputi:

- Landing page sederhana yang menjelaskan tujuan WebGIS.
- Peta interaktif sebagai tampilan utama.
- Panel layer untuk mengaktifkan dan menonaktifkan data.
- Layer persebaran toko buku eksisting.
- Layer persebaran kampus dan sekolah.
- Popup informasi pada setiap objek.
- Analisis buffer terhadap fasilitas pendidikan.
- Peta kesesuaian lokasi pembangunan toko buku.
- Legenda peta.

- Ringkasan statistik jumlah toko buku, sekolah, dan kampus.
- Filter layer berdasarkan jenis fasilitas.

6. Tampilan WebGIS akan dibuat sederhana dan informatif agar mudah dipahami oleh pengguna.

Tuliskan referensi dashboard, website, atau UI yang disukai.

[Jakarta Urban Risk v2.0 | Flood Analytics](#)

[RetailRay | Spatial Analysis](#)

7. Output Akhir yang Diharapkan

Output akhir yang diharapkan adalah WebGIS interaktif yang dapat membantu mengidentifikasi lokasi potensial pembangunan toko buku di Kota Malang berdasarkan faktor pendidikan, aksesibilitas, dan persebaran toko buku yang telah ada.

Project ini akan menghasilkan:

- Project GEO MAPID yang berisi layer data dalam format GeoJSON.
- WebGIS dengan peta interaktif, popup informasi, dan hasil analisis kesesuaian lokasi.
- Repository GitHub yang berisi source code project.
- WebGIS yang dapat diakses secara publik melalui link deployment.
- Portfolio WebGIS yang menunjukkan kemampuan peserta dalam mengelola data spasial, melakukan analisis lokasi, menggunakan GEO MAPID sebagai database, dan menampilkan data pada aplikasi WebGIS.